

UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

Programa de Ingeniería de Sistemas Arquitectura de Software 2026-i

SISTEMA DE TURNOS EN TIEMPO REAL

1. Contexto

Una clínica desea digitalizar su sala de espera. Los pacientes pueden tomar un turno desde una aplicación web y visualizar en tiempo real cuál es el turno que está siendo llamado. La recepción puede llamar al siguiente turno disponible.

2. Historia de Usuario

Como paciente, quiero ver en tiempo real el turno que está siendo llamado, para saber cuándo me corresponde ser atendido sin recargar la página.

3. Criterios de Aceptación (Gherkin)

Scenario 1:

Given que el paciente selecciona el servicio "General"
When el paciente crea un turno
Then el sistema retorna un ticketId único
And el ticket queda en estado "CREATED"

Scenario 2

Given que el paciente tiene un ticketId
When el paciente se conecta al servicio
Then recibe eventos cuando cambia el turno llamado

Scenario 3: Llamar siguiente a través de API

Given Si existen tickets en estado "CREATED"
And la recepción envía solicitud válida
When la recepción llama el siguiente turno
Then el ticket más antiguo cambia a estado "CALLED"
And el sistema publica un evento "TICKET_CALLED".

4. Requisitos Técnicos

Backend (Spring Boot)

Frontend (React)

Cliente Java Concurrente:

- Simular creación concurrente de N turnos
- Reportar tickets creados, errores y tiempo promedio

5. Diagrama de Arquitectura

Incluya un diagrama básico que represente la solución propuesta

El diagrama debe mostrar las interacciones entre componentes.

6. Entregables

- Repositorio en GitHub 10%
- Código fuente completo 30%
- README con instrucciones de ejecución y video de funcionamiento 30%
- Diagrama de arquitectura incluido en el repositorio. 10%